eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747-2124 https://journal.unhas.ac.id/index.php/zonalaut

ZONA LAUT

JOURNAL OF OCEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION

Pengaruh Empati dan Etika Perwira terhadap Keselamatan Kerja Kru Kapal Pada Industri Pelayaran

S Teguh Wiyono[1,*], Kuncowati[2], Daryanto[3]
[1,2]Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, Fakultas Vokasi Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia
[3]Program Studi Teknologi Rekayasa Kapal, Fakultas Vokasi Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia
*teguh.wiyono@hangtuah.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empati dan etika perwira kapal terhadap keselamatan kerja di industri pelayaran. Data dikumpulkan dari 60 responden yang terdiri dari perwira kapal pada perusahaan pelayaran nasional. Instrumen penelitian berupa kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26, menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empati perwira kapal 47.6 % berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan kerja, etika perwira berpengaruh 36.0% positif dan signifikan terhadap keselamatan kerja dan secara bersama-sama emphaty dan etika perwira berpengaruh terhadap keselamatan kerja pada industri pelayaran sebesar 4. 94% Temuan ini menegaskan pentingnya pembinaan *emphaty* dan etika dalam membentuk budaya keselamatan kerja di atas kapal.

Kata kunci: *Empati, Etika, Perwira kapal, Keselamatan kerja, SPSS.*

1. INTRODUCTION

Keselamatan kerja di atas kapal merupakan aspek mendasar dalam menjaga kesinambungan operasional industri pelayaran. Kapal sebagai lingkungan kerja yang terisolasi, dinamis, dan berisiko tinggi, menuntut sistem keselamatan yang tidak hanya bersifat prosedural dan teknis, melainkan juga mencakup dimensi psikososial serta perilaku awak kapal. Data dari *International Maritime Organization* (IMO) serta berbagai publikasi ilmiah di bidang keselamatan pelayaran menunjukkan bahwa lebih dari 75% insiden laut disebabkan oleh faktor manusia (*human error*), termasuk komunikasi yang tidak efektif, kelemahan dalam pengambilan keputusan, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja [1].

Dalam kerangka tersebut, peran perwira kapal sebagai pemimpin menjadi elemen kunci dalam membangun budaya keselamatan. Karakteristik kepemimpinan yang semakin mendapat perhatian adalah empati dan etika. Empati memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi psikologis dan fisik kru, seperti beban kerja berlebih, kelelahan, dan tekanan mental akibat lingkungan kerja ekstrem. Di sisi lain, kepemimpinan yang berlandaskan etika mencerminkan integritas, keadilan dalam pengambilan keputusan, serta komitmen terhadap regulasi internasional, termasuk *International Safety Management (ISM) Code* dan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiyono dan Kuncowati mengungkap bahwa lemahnya etika profesional, seperti pengabaian prosedur operasional standar (SOP), manipulasi data, dan sikap permisif terhadap pelanggaran, merupakan faktor dominan dalam berbagai insiden pelayaran domestik [2]. Hal ini diperkuat oleh temuan Hendrawan yang menegaskan bahwa pendekatan kepemimpinan berbasis etika yang meliputi komunikasi empatik dan pembinaan nilai-nilai moral dapat memperkuat budaya keselamatan kerja secara berkelanjutan [3]. Empati dalam kepemimpinan telah lama diakui sebagai fondasi dari kecerdasan emosional. Goleman menjelaskan bahwa empati merupakan inti dari kemampuan sosial yang efektif, terutama dalam lingkungan kerja yang menuntut kolaborasi tinggi seperti di atas kapal [4]. Secara praktis, empati yang dimiliki

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

oleh perwira kapal terbukti mampu mereduksi konflik internal, menurunkan tingkat stres kerja, serta memperkuat solidaritas tim dalam menghadapi situasi darurat. Etika kerja yang kuat turut memberikan kontribusi langsung terhadap kestabilan organisasi. Robbins dan Judge menegaskan bahwa nilai-nilai etis berperan sebagai fondasi bagi perilaku organisasi yang akuntabel dan patuh terhadap regulasi [5]. Dalam industri pelayaran, aspek ini mencakup tanggung jawab hukum dan moral perwira terhadap keselamatan jiwa manusia, kelangsungan operasional kapal, serta perlindungan lingkungan laut. Sejumlah studi empiris mendukung pentingnya sistem manajemen keselamatan dalam memperkuat budaya kerja yang disiplin dan produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyobudi dan Hapit menunjukkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kedisiplinan kru [6]. Temuan serupa disampaikan oleh Indriyati dan Sofa, yang menyatakan bahwa sistem *Quality, Health, Safety, Security, and Environment* (QHSSE) dapat menurunkan tingkat kecelakaan melalui pendekatan terintegrasi terhadap mutu, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja [7].

Dari perspektif penguatan kompetensi, pelatihan teknis dan non-teknis yang berkesinambungan dinilai sebagai elemen strategis dalam pembangunan budaya keselamatan. Gumelar et al. menekankan pentingnya pelatihan yang komprehensif sebagai pilar pembentukan sikap kerja yang proaktif terhadap keselamatan [8]. Hal ini diperkuat oleh Putri dan Fadhillah yang menunjukkan bahwa implementasi *Safety Management Code* (SMC) mendorong peningkatan kesadaran kru terhadap pentingnya kepatuhan pada prosedur operasional standar (SOP) [9]. Lebih lanjut, kajian oleh Gliselda et al. menunjukkan bahwa pelatihan keselamatan berbasis perilaku (*behavior-based safety*) yang dilaksanakan secara berkala mampu menurunkan frekuensi tindakan tidak aman (unsafe acts) secara signifikan [10]. Penelitian terkini oleh Firmansyah, Kuncowati, dan Listriawati mengenai penerapan Program Pengawasan dan Tindakan Langsung (P2TL) pada dinas jaga laut juga membuktikan bahwa pengawasan berbasis aturan berkontribusi terhadap peningkatan disiplin dan kepatuhan kru dalam kegiatan operasional harian [11].

Pendekatan HAZOP dan FTA terbukti efektif dalam mengidentifikasi serta memitigasi potensi bahaya di ruang mesin kapal, sehingga meningkatkan keselamatan kerja secara signifikan [12]. Selain itu, pendidikan maritim yang menekankan pembentukan karakter dan pengendalian mental sejak dini berperan penting dalam menumbuhkan etika dan empati taruna pelayaran [13]. Budaya keselamatan juga dipengaruhi oleh tata kelola lingkungan kerja di kapal, termasuk pengelolaan sampah dan tanggung jawab etis terhadap kelestarian laut [14]. Kesiapsiagaan kru dalam menghadapi bahaya sangat bergantung pada pengetahuan, motivasi, dan gaya kepemimpinan perwira yang membentuk kesadaran keselamatan [15]. Peningkatan logistik keselamatan dan pelatihan juga perlu dilandasi oleh nilai empati yang memperkuat hubungan emosional antara perwira dan awak [16], sejalan dengan pandangan bahwa kepemimpinan empatik dan beretika turut mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan maritim [17].

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, kajian mengenai pengaruh empati dan etika kepemimpinan perwira terhadap keselamatan kerja menjadi semakin relevan, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan budaya keselamatan dalam industri pelayaran modern yang semakin kompleks dan berorientasi pada keberlanjutan.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dirancang untuk menguji hubungan kausal antara dua variabel independen, yaitu empati dan etika perwira kapal, terhadap satu variabel dependen, yaitu keselamatan kerja, dalam konteks industri pelayaran nasional. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan analisis hubungan antarvariabel secara *objektif*, terukur, dan dapat diuji secara statistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model *prediktif* berupa *regresi linier* berganda, yang dinilai sesuai untuk mengidentifikasi kontribusi relatif masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Population and Sample

Populasi dalam penelitian ini mencakup perwira kapal niaga aktif dari lima perusahaan pelayaran nasional yang beroperasi secara reguler pada rute pelayaran domestik maupun internasional. Perwira yang dimaksud meliputi posisi *Chief Officer, Second Officer, Third Officer, Chief Engineer, Second Engineer*, serta jabatan manajerial teknis lainnya yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional dan keselamatan kapal.

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik non-probabilitas yang menetapkan responden berdasarkan kriteria inklusi tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

dipilih karena dalam konteks penelitian sosial dan perilaku organisasi, *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari individu yang benar-benar memahami konteks situasi yang diteliti, dalam hal ini perwira kapal yang memiliki pengalaman langsung terkait empati, etika, dan keselamatan kerja di atas kapal. Metode ini umum digunakan dalam penelitian terapan di mana generalisasi bukan menjadi tujuan utama, melainkan pemahaman mendalam terhadap hubungan antarvariabel dalam kelompok yang relevan [18], [19].
Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 60 responden, sesuai dengan ketentuan minimal dalam analisis regresi berganda, yakni sekitar 15 responden untuk setiap prediktor dalam model. Pemilihan jumlah tersebut juga mempertimbangkan keterbatasan logistik dan aksesibilitas terhadap responden yang sedang bertugas di atas kapal. Meskipun jumlah sampel relatif terbatas, ukuran ini dinilai memadai untuk memperoleh kekuatan statistik (*statistical power*) yang cukup, dengan asumsi efek hubungan yang berada pada kategori sedang hingga kuat

Research Instrument

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terstruktur dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju). Penyusunan instrumen didasarkan pada kajian pustaka dan teori-teori relevan yang mendukung pengukuran variabel penelitian. Terdapat tiga variabel utama yang diukur, masing-masing terdiri atas empat indikator sebagai berikut:

- **Empati perwira kapal,** yang mencakup: pengalaman kepemimpinan di kapal, kecerdasan emosional, budaya organisasi, dan pelatihan soft skills. Indikator ini dikembangkan berdasarkan teori Goleman dan model *Emotional Quotient Inventory* (EQ-i), dengan fokus pada pemahaman terhadap emosi kru, kepekaan terhadap kondisi kerja, serta kemampuan mengelola konflik interpersonal.
- **Etika perwira kapal**, terdiri atas: nilai moral dan religiusitas, pemahaman terhadap regulasi maritim, budaya etika **organisasi**, serta sistem pengawasan dan sanksi internal. Instrumen ini merujuk pada kerangka etika organisasi dari Robbins dan Judge serta pedoman dalam *International Safety Management* (ISM) Code, dengan penekanan pada integritas, kepatuhan, tanggung jawab moral, dan kejujuran dalam pelaporan.
- **Keselamatan kerja**, yang diukur melalui: kompetensi awak kapal, penerapan sistem manajemen keselamatan (seperti ISM dan QHSSE), kondisi fisik dan mental kru, serta gaya kepemimpinan dan pola komunikasi. Indikator ini digunakan untuk menilai persepsi terhadap pelaksanaan praktik keselamatan, keterlibatan dalam latihan darurat, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta penerapan prosedur operasional standar (SOP).

Uji validitas dilakukan melalui analisis korelasi antara skor butir dengan total skor variabel, dengan kriteria valid jika nilai signifikansi $\leq 0{,}05$ [5]. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, di mana nilai $\alpha \geq 0{,}60$ dianggap telah memenuhi tingkat konsistensi internal yang memadai.

Data Analysis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Sebelum dilakukan estimasi model regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas guna memastikan kelayakan model dan validitas hasil analisis.
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel empati perwira kapal dan etika perwira kapal adalah 0.430, dengan nilai Tolerance masing-masing sebesar 0.815 dan nilai VIF sebesar 1.227. Karena Tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta 1.X1 + \beta 2.X2 + \epsilon \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \quad (1).$$

Dengan keterangan:

Y: variabel keselamatan kerja,
X1: empati perwira kapal,
X2: etika perwira kapal,
α: konstanta,
$\beta 1$, $\beta 2$: koefisien regresi,

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ε: error.

Tingkat signifikansi ditetapkan pada nilai ≤ 0,05. Untuk mengevaluasi kekuatan dan arah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan nilai koefisien determinasi *(R2)*, koefisien regresi (β), serta hasil uji parsial (uji *t*) dan simultan (uji *F*).

3. RESULT AND DISCUSSION

Penelitian ini melibatkan 60 responden yang terdiri atas perwira kapal niaga dari lima perusahaan pelayaran nasional. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Tahapan awal dalam analisis adalah menguji validitas instrumen untuk memastikan bahwa setiap indikator dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat.

Validity Test

Uji validitas dilakukan terhadap tiga konstruk utama, yaitu empati perwira kapal, etika perwira kapal, dan keselamatan kerja di industri pelayaran. Pengujian dilakukan dengan teknik korelasi Pearson Product Moment. Sebuah indikator dinyatakan valid apabila nilai signifikansi ≤ 0,05.
Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil uji Validitas

Variabel dan Indikator	Nilai signifikan	Keterangan
1. Emphaty		
1. Pengalaman Kepemimpinan di Kapal	0.000	Valid
2. Kecerdasan Emosional	0.000	Valid
3. Budaya Organisasi Kapal	0.000	Valid
4. Pelatihan Soft Skills	0.001	Valid
2. Etika Perwira		
1. Nilai Moral Pribadi dan Religiusitas	0.000	Valid
2. Pendidikan dan Pemahaman Regulasi Maritim	0.000	Valid
3. Budaya Etika di Perusahaan Pelayaran	0.000	Valid
4. Pengawasan dan Sanksi Internal	0.000	Valid
3. Keselamatan Kerja Pada Industri Pelayaran		
1. Kompetensi Awak Kapal	0.000	Valid
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (ISM, QHSSE)	0.000	Valid
3. Kondisi Fisik dan Mental Kru	0.000	Valid
4. Kepemimpinan dan Gaya Komunikasi	0.000	Valid

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa Seluruh indikator menunjukkan nilai signifikansi di bawah batas kritis 0,05, yang berarti seluruh butir dalam kuesioner memiliki validitas yang memadai. Dengan demikian, ketiga variabel dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, sehingga bisa dilakukan uji reliabilitas variabel penelitian, yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas.

Reliability Test

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian menunjukkan konsistensi internal yang memadai dalam mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha,* di mana nilai ≥ 0,60 dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa instrumen reliabel dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut [1].

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Hasil uji reliabilitas ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel No 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel penelitian	Cronbach's Alpha	Keterangan
Emphaty perwira kapal	0.660	Reliabel
Etika Perwira	0.716	Reliabel
Keselamatan kerja pada industri pelayaran	0.636	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pada masing-masing variabel memenuhi kriteria reliabilitas yang memadai. Dengan demikian, seluruh variabel layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda.

Tahapan berikutnya adalah melakukan uji regresi linier untuk mengetahui sejauh mana variabel empati dan etika perwira kapal memengaruhi keselamatan kerja dalam industri pelayaran. Hasil uji regresi linier disajikan pada Tabel 3.

Multiple Linear Regression Test

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antara dua variabel independen (empati dan etika perwira kapal) terhadap variabel dependen (keselamatan kerja). Hasil pengolahan data disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel No 3 Hasil uji regresi linier

Variabel Bebas	Koefisien Beta (β)	t hitung	Sig. (p)
Empati perwira kapal (X_1)	0.476	4.198	0.000
Etika perwira kapal (X_2)	0.360	2.731	0.009

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa, variabel empati perwira kapal berpengaruh signifikan terhadap keselamatan kerja dengan koefisien β = 0.476, nilai t = 4.198, dan p = 0.000. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat empati yang dimiliki perwira kapal, maka semakin tinggi pula persepsi dan praktik keselamatan kerja di atas kapal. Sementara itu, etika perwira kapal juga berpengaruh signifikan dengan β = 0.360, t = 2.731, dan p = 0.009. Meskipun pengaruhnya lebih kecil dibanding empati, etika tetap memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan kerja. Dengan demikian, kedua variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan empati sebagai faktor yang paling dominan dalam meningkatkan keselamatan kerja.

Dengan nilai konstanta sebesar 2.789, sehingga di dapatkan persamaan regresi linier yang diperoleh :

$$Y = \alpha + \beta 1.X1 + \beta 2.X2 + \epsilon \quad (2)$$

R Square (R^2): 0.494 → menunjukkan bahwa 4.94% variabel keselamatan kerja (Y) dipengarhui oleh variabel empati dan etika perwira

Uji F: F hitung = 27.9; Sig. = 0.000 → model regresi signifikan secara simultan.

Nilai β positif dan signifikansi di bawah 0.05 menunjukkan bahwa empati dan etika perwira kapal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap keselamatan kerja pada industri pelayaran.

Interpretation and Discussion

Penelitian ini secara metodologis telah mengikuti prosedur ilmiah yang tepat dalam menganalisis pengaruh empati dan etika perwira kapal terhadap keselamatan kerja pada industri pelayaran. Dimulai dari uji validitas, seluruh indikator penelitian menunjukkan signifikansi di bawah 0,05, yang menandakan bahwa instrumen memiliki validitas konstruk yang kuat—artinya, setiap item kuesioner secara akurat mengukur konsep yang dituju. Keabsahan instrumen ini menjadi landasan utama dalam menjamin kualitas data yang akan digunakan dalam analisis lanjutan.

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas dengan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 pada semua variabel menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik. Dalam konteks penelitian perilaku organisasi maritim, nilai ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa konstruk empati, etika, dan keselamatan kerja dapat diandalkan dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks di atas kapal.

Tahap uji regresi linier berganda menghasilkan temuan penting. Variabel empati perwira kapal memberikan pengaruh paling kuat terhadap keselamatan kerja ($\beta = 0{,}476$; $p < 0{,}001$). Ini konsisten dengan literatur kepemimpinan maritim modern yang menekankan bahwa aspek afektif dan kemampuan interpersonal perwira memainkan peran penting dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan kooperatif, terutama dalam kondisi darurat atau tekanan operasional tinggi.

Adapun etika perwira kapal ($\beta = 0{,}360$; $p < 0{,}01$) juga terbukti berkontribusi signifikan. Etika profesional dalam bentuk kepatuhan terhadap peraturan keselamatan, integritas dalam pelaporan, serta keteladanan dalam pengambilan keputusan krusial menjadi aspek tak terpisahkan dari sistem keselamatan kerja berbasis budaya.

Nilai R^2 sebesar 0,494 menunjukkan bahwa hampir separuh variasi dalam keselamatan kerja dapat dijelaskan oleh dua variabel utama tersebut. Ini merupakan kontribusi yang besar dalam studi perilaku organisasi pelayaran, mengingat banyak faktor lain yang juga memengaruhi keselamatan di laut, seperti kondisi teknis kapal, cuaca, dan faktor eksternal lainnya.

Model regresi juga terbukti signifikan secara simultan ($F = 27{,}9$; $p < 0{,}001$), menegaskan bahwa empati dan etika bukan hanya faktor individual yang berdiri sendiri, tetapi memiliki interaksi kolektif yang sinergis dalam membentuk budaya keselamatan kerja di atas kapal.

Implikasi praktisnya, hasil ini memberikan justifikasi kuat bagi perusahaan pelayaran untuk meningkatkan program pelatihan soft skills bagi perwira, termasuk penguatan empati dan etika maritim, yang selama ini kurang menjadi prioritas dalam pendidikan dan pelatihan formal pelaut. Penguatan aspek-aspek ini bukan hanya akan meningkatkan kesejahteraan psikologis kru, tetapi juga secara langsung meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan menurunkan risiko kecelakaan kerja.

4. CONCLUSION

Penelitian ini membuktikan bahwa empati dan etika perwira kapal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keselamatan kerja di industri pelayaran. Berdasarkan analisis data dari 60 perwira kapal niaga, diperoleh hasil bahwa empati memiliki pengaruh paling dominan ($\beta = 0{,}476$. $p = 0{,}000$), disusul oleh etika ($\beta = 0{,}360$. $p = 0{,}009$), dengan nilai determinasi R^2 sebesar 0,494. Artinya, hampir separuh variasi keselamatan kerja dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut secara statistik.

Temuan ini menegaskan bahwa keselamatan kerja tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan perwira kapal dalam hal empati dan etika. Empati mendorong komunikasi efektif dan kepedulian terhadap kru, sementara etika memperkuat perilaku profesional dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Kedua aspek ini membentuk fondasi penting dalam menciptakan budaya keselamatan kerja yang kuat dan berkelanjutan di atas kapal.

Oleh karena itu, perusahaan pelayaran disarankan untuk memperkuat pelatihan soft skills perwira kapal melalui program pendidikan berkelanjutan yang menekankan empati dan etika maritim. Implementasi kode etik, pembinaan internal, serta sistem manajemen keselamatan berbasis perilaku perlu diintegrasikan dalam manajemen organisasi. Penelitian lanjutan dapat diarahkan untuk menggali pengaruh variabel lain seperti stres kerja, gaya kepemimpinan transformasional, atau budaya organisasi terhadap keselamatan kerja di lingkungan pelayaran.

REFERENCES

[1] International Maritime Organization (IMO), *Human Element, Leadership and Management (HELM) Training Guidance*. London, U.K.: IMO, 2020.

[2] S. T. Wiyono and K. Kuncowati, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Ketrampilan Kerja Tim di Kapal Terhadap Keselamatan Pelayaran Menurut Undang-Undang Pelayaran," *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, vol. 18, no. 2, pp. 34–46, 2020.

[3] A. Hendrawan, "Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Atas Kapal," *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2020.

[4] D. Goleman, *Emotional Intelligence*. New York, NY, USA: Bantam Books, 1995.

[5] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*. New Jersey, NJ, USA: Pearson, 2013.

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

[6] A. Sulistyobudi and M. Hapit, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Kru Kapal MV. Edwine Oldendroff 2020," *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi*, vol. 4, no. 1, pp. 16–35, 2024.
[7] R. Indriyati and N. L. Sofa, "Peranan QHSSE Management dalam Upaya Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Kerja pada PT. Jasa Armada Indonesia Jakarta," *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, vol. 22, no. 2, pp. 117–124, 2020.
[8] F. Gumelar, H. Sutanto, M. S. Sunusi, and I. K. H. P. Adiputra, "Optimalisasi Kompetensi Awak Kapal Dalam Penerapan Keselamatan Kerja di Kapal Latih Frans Kaisiepo," *JPB: Jurnal Patria Bahari*, vol. 1, no. 2, pp. 10–28, 2021.
[9] C. D. Putri and I. Fadhillah, "Peran Safety Management Code Dalam Mengoptimalkan Keselamatan Kerja Crew Kapal MV Pekan Fajar," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 4, pp. 1913–1927, 2023.
[10] A. D. Gliselda, D. Sulistyo, and Z. Zulnasri, "Optimalisasi Pelatihan Keselamatan Kerja Untuk Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Kerja Di Atas Kapal Milik PT Sukses Graha Samudra," *Meteor STIP Marunda*, vol. 15, no. 1, pp. 40–62, 2022.
[11] S. R. Firmansyah, K. Kuncowati, and N. A. Listriawati, "Penerapan Aturan P2TL pada Saat Dinas Jaga Laut Guna Menunjang Keselamatan Pelayaran di MV. Meratus Palembang," *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, vol. 3, no. 3, pp. 67–80, 2024.
[12] D. Daryanto and K. Kuncowati, "Mitigation of Potential Hazard Sources in the Ship's Engine Room within the Maritime Industry Using the Hazard and Operability Study (HAZOP) and Fault Tree Analysis (FTA) Methods: A Case Study of XYZ Ship," *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, vol. 15, no. 2, pp. 264–274, 2025.
[13] F. A. R. Utomo, G. A. S. Putra, O. M. Yasmine, and K. Kuncowati, "Ilmu Maritim Untuk Taruna Pelayaran Sebagai Pengendalian Mental dan Pengembangan Keterampilan Pelaut," in *Prosiding Seminar Nasional Maritim*, vol. 1, no. 1, pp. 235–239, 2025.
[14] K. Kuncowati, "Model Pemisahan Sampah Padat di Kapal berdasarkan Budaya Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 22, no. 4, pp. 965–971, 2024.
[15] K. Sholihah, Q. Ciptadi, G. Kuncowati, and Koderi, "Impact of preparedness on safety behavior in dealing with emergencies on container ships: an analysis of the role of safety knowledge, motivation, and awareness," *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs*, vol. 16, no. 1, pp. 59–73, 2024.
[16] V. D. Prasita, "Judul tidak tersedia," *LOGI – Scientific Journal of Transportation and Logistics*, vol. 15, no. 1, pp. 109–120, 2024.
[17] S. T. Wiyono, "Maritime Society Involvement In Environment Management By The Government," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 1473, no. 1, p. 012062, 2025.
[18] I. Etikan, S. A. Musa, and R. S. Alkassim, "Comparison of convenience sampling and purposive sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016.
[19] L. A. Palinkas, S. M. Horwitz, C. A. Green, J. P. Wisdom, N. Duan, and K. Hoagwood, "Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research," *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, vol. 42, no. 5, pp. 533–544, 2015.

copyright is published under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.